

Lista de Exercícios I

ATENÇÃO: Enviar 8 questões resolvidas dentre as 17 existentes na lista para o e-mail da sua turma até o final do semestre:

1EMA: nivaldex.1ema.ecfo@gmail.com
1EMR nivaldex.1emr.ecfo@gmail.com

Matéria: ECFO
Curso: EM
Professor: Nivaldo Zafalon Junior
Conteúdo: Aula 02

1) Um livro de Física tem 800 páginas e 4 cm de espessura. A espessura de uma folha do livro vale, em milímetros:

a) $2,5 \cdot 10^{-2}$; b) $5,0 \cdot 10^{-2}$; c) $1,0 \cdot 10^{-1}$; d) $1,5 \cdot 10^{-1}$; e) $2,0 \cdot 10^{-1}$.

2) A nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Suponha que 0,05% dessas estrelas possuam um sistema planetário onde exista um planeta semelhante à Terra. O número de planetas semelhantes à Terra, na Via Láctea, é:

a) $2,0 \cdot 10^4$; b) $2,0 \cdot 10^6$; c) $2,0 \cdot 10^8$; d) $2,0 \cdot 10^{11}$; e) $2,0 \cdot 10^{12}$.

3) A massa do planeta Júpiter é de $1,9 \times 10^{27}$ kg, e a massa do Sol é de $1,9891 \times 10^{30}$ kg. Calcule, em notação científica a soma das duas massas;

4) A medição do comprimento de um lápis foi realizada por um aluno usando uma régua graduada, dividida em cm e em mm. Das alternativas apresentadas, aquela que expressa corretamente a medida obtida é:

a) 15 cm; b) 150 mm; c) 15,00 cm; d) 15,0 cm; e) 150,00 cm.

5) Efetue as operações indicadas abaixo. Os números estão expressos corretamente em algarismos significativos. Dê a resposta em m.

$$3,020 \text{ m} + 0,0012 \text{ km} + 320 \text{ cm} =$$

6) Efetue as operações indicadas abaixo. Os números estão expressos corretamente em algarismos significativos. Dê a resposta em m^2 .

$$4,33 \text{ m} \times 50,2 \text{ cm} =$$

7) Medidas de comprimento foram feitas com dois equipamentos diferentes e apresentaram os seguintes resultados: a) Equipamento 1: $3,60 \pm 0,05$ m; b) Equipamento 2: $3,625 \pm 0,025$ m. O que podemos dizer a respeito da escala destes equipamentos? Qual a resolução de cada um deles? Considerando apenas os dados apresentados, as medidas apresentadas são incoerentes, ou seja, alguém cometeu um erro ao fazer a medição?

8) Converta os números apresentados para representação em com três casas após a vírgula usando arredondamento e truncamento.

a) 1,2579;
b) 0,0007;
c) 0,0002.

9)

a) Se $V = V_1 + V_2$, $V_1 = (25,00 \pm 0,25) \text{ cm}^3$ e $V_2 = (15,00 \pm 0,25) \text{ cm}^3$ então o erro de V é:

a) $0,02 \text{ cm}^3$ b) $0,25 \text{ cm}^3$ c) $0,35 \text{ cm}^3$ d) $0,5 \text{ cm}^3$ e) $0,5 \text{ cm}^3$

b) Se $m = m_2 - m_1$, $m_1 = (224,14 \pm 0,07) \text{ g}$ e $m_2 = (253,15 \pm 0,05) \text{ g}$ então o erro de m é:

a) $0,00040 \text{ g}$ b) $0,010 \text{ g}$ c) $0,07$ d) $0,05 \text{ g}$ e) $0,09 \text{ g}$

c) Se $V = R \times I$, $R = (989 \pm 1) \Omega$ e $I = (5,1 \pm 0,1) \text{ mA}$ então o erro de V é:

a) 1 mV b) 2 mV c) $0,01 \text{ V}$ d) $0,02 \text{ V}$ e) $0,1 \text{ V}$

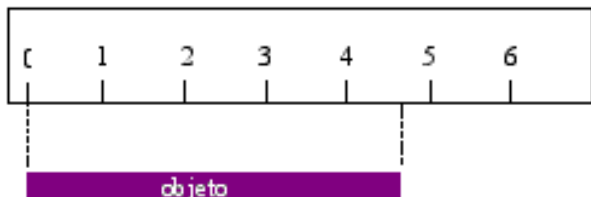
10) Explique as diferenças entre erros sistemáticos e aleatórios. Dê exemplos e proponha uma experiência descrevendo onde estes erros acontecem. Explique também como podemos fazer para minimizá-los.

11) Qual a resolução do velocímetro apresentado na figura seguinte? Sabendo que o velocímetro está homologado pelo IMETRO e pelo DETRAN se você for multado por estar a uma velocidade de $60,05 \text{ km/h}$ quando a velocidade limite era de $60,00 \text{ km/h}$ o que você pode alegar para cancelar a multa? OBS: a escala está em km/h .

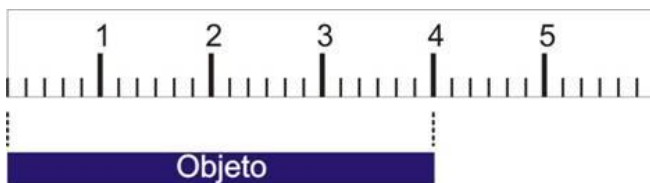


12) Para as figuras seguintes, apresente um resultado aceitável e um resultado inaceitável para a medida apresentada. Qual a resolução de cada um dos equipamentos de medida?

a) (unidade em cm)



b) (unidade em cm)



c) (unidade em km/h)



d) (unidade em °C)



13) A temperatura em °C de fusão do nitrato de cálcio tetra-hidratado, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, foi medida 10 vezes, tendo-se obtido os seguintes resultados:

42,70; 42,60; 42,78; 42,83; 42,58; 42,68; 42,65; 42,76; 42,73 e 42,71

- Calcule o valor médio;
- Calcule o desvio padrão.
- Apresente o resultado.

14) Apresente um resultado possível para as medidas abaixo e diga quantos algarismos significativos tem a medida:

-



b)



c)



15) Qual o número de algarismos significativos das seguintes medições?

- a) 0,0056 g
- b) 10,2 °C
- c) $5,600 \times 10^{-4}$ g
- d) 1,2300 g/cm³

16) A tabela seguinte apresenta o resultado da medida da temperatura de uma quantidade de $1,000 \pm 0,005$ mg de mercúrio quando submetido a aplicação de diversas quantidades de calor, para cada quantidade de calor foram efetuadas quatro medições de temperatura. OBS: a) O experimento foi realizado em uma câmara termicamente isolada (sem troca de calor com o meio exterior) e b) A temperatura inicial do sistema foi fixada em 0°C. **Preencha os campos em branco da tabela.**

Quantidade de calor adicionado (Joule - J)	Temperatura medida (°C)	Temperatura média para cada quantidade de calor	Desvio padrão da temperatura média
0	1,5		
	-1,3		
	0.0		

	-0,5		
10	17,3		
	15,8		
	13,7		
	14,3		
20	31,9		
	31,5		
	27,1		
	28,4		
50	78,5		
	69,3		
	70,2		
	83,4		
100	191,4		
	107,3		
	121,5		
	175,5		

17) Sobre os dados anteriores, qual função relaciona melhor a relação (quantidade de calor x temperatura)? Calcule manualmente, por meio de uma regressão linear aplicando o método dos mínimos quadrados, os coeficientes alfa (α) e beta (β) que descrevem a função de primeiro grau que melhor relaciona os pontos obtidos experimentalmente. OBS: $T(J) = \alpha J + \beta$, J = quantidade de calor acrescida.

18) Supondo que o aumento no desvio padrão é função de uma diminuição na precisão do equipamento de medida para temperaturas mais altas, estude no EXCEL, a função que melhor descreve o comportamento do desvio padrão como função da temperatura média medida. Para tanto use a seguinte tabela:

Temperatura média para cada quantidade de calor	Desvio padrão da temperatura média
-0,1	1,2
15,3	1,6
29,7	2,3
75,4	6,8
148,9	40,8

Respostas:

- 1) c.
- 2) c.

- 3) $R = 1,9909 \times 10^{30} \text{ kg}$.
- 4) c.
- 5) R: 7,4 m.
- 6) R: $2,17 \text{ m}^2$.
- 7) R: O equipamento 1 possui escala menor de 0,1m e o equipamento 2 possui escala menor de 0,05 m. A resolução do equipamento 1 é de $\pm 0,05 \text{ m}$ e do equipamento 2 é de $\pm 0,025 \text{ m}$. Não, as duas medições são compatíveis, pois, para o equipamento 1 qualquer medição entre 3,55 m e 3,65 m estaria correta.
- 8) (a) R = arredondamento: 1,258; truncamento: 1,257).
(b)
(c)
- 9) (a) c.
(b) e.
(c) e.
- 11) Divisão menor = $2 \text{ km/h} \rightarrow \pm 1 \text{ km/h}$
- 12) (a) 4,5cm, resolução $\pm 0,5 \text{ cm}$
(b) 4,0cm, resolução $\pm 0,1 \text{ cm}$
(c) 90km/h, resolução $\pm 5 \text{ km/h}$
(d)
- 13) (a) 4,70 oC.
(b) 0,08 oC.
(c) $T = (4,70 \pm 0,08) \text{ oC}$.
- 14) (a) 4,95 cm, AS: 3
(b) 4,90 cm, AS: 3
(c) 5,00 cm, AS: 3
- 15) (a) 2.
(b) 3.
(c) 4.
(d) 5.
- 17) $\alpha = 1,492$ e $\beta = 0$ (aproximado).